

正泰电器： 出奇制胜，户用为先



分析师及联系人

- | | | |
|---|---|--|
| • 马军
(8621)61118720
majun3@cjsc.com.cn
执业证书编号：
S0490515070001 | • 邬博华
(8621)61118797
wubh1@cjsc.com.cn
执业证书编号：
S0490514040001 | • 司鸿历
(8621)61118742
sihl@cjsc.com.cn
执业证书编号：
S0490520080002 |
|---|---|--|

报告日期	2021-08-04
公司研究	深度报告
评级	买入 维持
当前股价(元)	43.43

公司基本数据

总股本(万股)	214,997
流通 A 股/B 股(万股)	214,997/0
资产负债率	56.16%
每股净资产(元)	13.99
市盈率(当前)	15.04
市净率(当前)	2.97
12 个月内最高/最低价(元)	46.44/28.51

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源: Wind

相关研究

- 《正泰电器年报及一季报点评: 直销、户用爆发力显现, Q1高增兑现》 2021-05-05
- 《正泰电器: 业绩符合预期, 再显主业成长性》 2021-01-21
- 《正泰电器: 低压业务景气延续, 助力稳健较快增长》 2020-11-01

正泰电器(601877)

正泰电器: 出奇制胜, 户用为先

● 引言: 国内户用龙头, 跟随行业持续爆发增长

我们在上一篇公司深度《再看正泰电器的“正”与“奇”》中主要详细阐述了公司低压电器和光伏两大业务的架构和增长点。当前随着分布式光伏整县推进方案的发布和推进, 市场对于户用光伏行业比较关注, 正泰在国内户用领域一直处于龙头地位, 市场份额约 20%, 过去跟随国内户用光伏市场的快速增长保持装机规模持续翻倍的高增长态势, 本篇报告我们主要分析公司在户用光伏领域成功的原因以及整县推进对公司的影响。

● 户用龙头的背后核心是渠道管理的再成功

户用光伏面向居民端, 类似 To C 型业务, 客户分散且专业度不高, 主要痛点在于屋顶资源开发难、电站运维难, 将户用产品卖给居民需要大量专业推广、安装施工、运维人员的支撑, 所以销售、运维渠道是户用发展的核心, 目前户用企业纷纷布局线下渠道。

正泰电器起家于低压电器渠道市场, 同样属于单一客户销售额低、地域分布广、客户数量多的行业, 通过几十年的积累, 公司构建了全国性经销网络, 超 10 万家终端渠道, 助力公司成长为国内低压渠道市场龙头。低压渠道的成功为公司建设户用光伏渠道提供了强有力的支撑: 1) 借助原本完善的低压渠道可以快速发展户用经销商; 2) 公司在渠道发展和管理方面积累了大量经验, 能够帮助户用渠道的快速扩张和高效管理。当前公司在户用光伏领域也已形成全国性渠道, 包括大约 3 万人(含公司、代理商、运维商等), 优势明显。除渠道这一核心优势外, 公司在系统、产品模式领域同样具备较强实力: “安能管家”智能运维平台承接全国 30 多万电站的运维; 正泰集团实现产业链产品全布局, 且公司拥有多样的商业模式满足消费者需求, 进一步加强公司户用光伏业务竞争力。

● 整县推进加速行业增长, 有望释放公司业绩弹性

今年 6 月国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》, 整县推进方案的推出对未来国内户用光伏市场将产生较大的影响。对于行业, 央企国企有望入场, 目前申报积极性较高, 有望支撑国内户用光伏市场保持高速增长。对于正泰, 1) 政府央企国企等不具备屋顶资源推广能力, 大概率会以正泰为代表的企业合作, 正泰渠道、平台优势显著, 户用龙头地位不受影响; 2) 相比于原来的居民侧, 判断央企国企以持有电站为目的, 因为可能推动公司户用业务模式转变, 即存量户用电站出售和新增户用电站建设转让比例提升存在可能性, 能够加快公司户用光伏业务的业绩兑现和现金流回流, 优化资产负债表; 同时, 中长期随户用光伏存量规模扩大, 公司凭借完善的运维平台体系, 有望接入更多电站的运维, 贡献业绩的新增长点。

综上, 公司户用光伏龙头地位突出, 当前整县推进方案有望助推公司商业模式转变释放业绩弹性。此外, 公司另一主业低压电器有望保持平稳较快增长。不考虑中控技术股权影响, 预计 2022 年归属母公司股东净利润 54 亿元, 对应估值 17 倍。维持买入评级。

风险提示:

1. 户用光伏政策变化的风险;
2. 竞争加剧导致盈利不及预期。

目录

引言：国内户用龙头，跟随行业持续爆发增长	5
户用龙头的背后核心是渠道管理的再成功	6
户用本质属于 C 端业务，渠道是核心	6
公司渠道遍布全国，业务模式完善	7
低压电器经销网络国内领先，经验复制基础强	7
专业人士领军，户用电站系统能力突出	12
集团实现产品全产业链布局，多业务模式助力市场开拓	13
整县推进加速行业增长，有望释放公司业绩弹性	15
央企国企入场，户用光伏市场增长再添动力	15
正泰户用商业模式可能转变，加速电站变现	17
投资建议	21

图表目录

图 1：公司持有的电站规模快速增加（GW）	5
图 2：公司电费收入快速增长（亿元）	5
图 3：国内户用光伏市场保持快速增长	6
图 4：正泰电器户用光伏规模逐年翻倍左右增长，且份额领先	6
图 5：集中式电站示意图	6
图 6：户用光伏电站示意图	6
图 7：正泰电器户用光伏渠道门店	7
图 8：天合光能户用光伏渠道门店	7
图 9：低压电器行业下游分布较多	7
图 10：正泰电器低压电器销售收入规模领先（亿元）	8
图 11：正泰电器低压电器渠道遍布全国各地	9
图 12：正泰安能全面推进数字化系统建设	9
图 13：正泰安能“渠道能力提升星计划”	10
图 14：公司户用光伏仓储基地不断完善布局	10
图 15：公司分布式光伏电站运营规模每年各区域的增加规模情况（MW）	11
图 16：2020 年国内户用光伏新增装机分省份情况，前几大省份正泰均进展快速	11
图 17：正泰安能渠道已经覆盖十多个省份	12
图 18：公司提供户用光伏一体化智能运维服务	13
图 19：智能运维“安能管家”架构	13
图 20：智能运维“安能管家”服务体系情况	13
图 21：正泰集团具有完整的发、集、逆、变、配、送、控产业链条布局	14
图 22：正泰户用业务拥有“金顶宝”和“安益宝”两种商业模式	14
图 23：五大发电集团清洁能源装机占比距离十四五目标还有一定差距	16
图 24：目前整县推进申报项目之中地方政府和央企国企集团积极度较高（个）	16

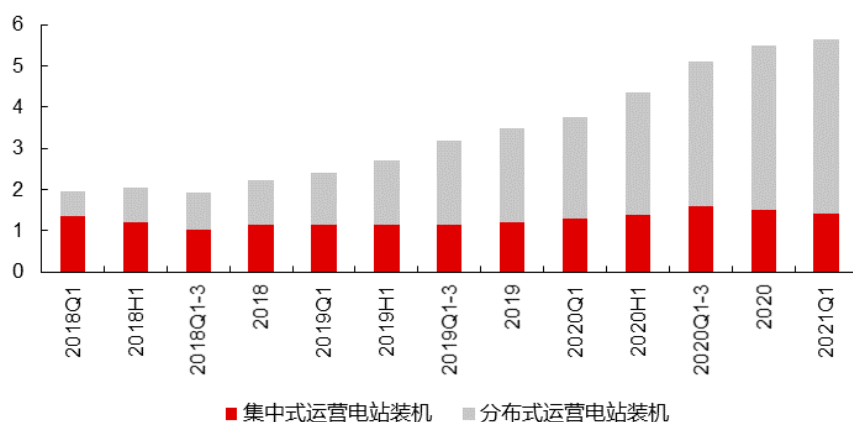
图 25: 公司运营的分布式光伏电站分地区情况 (截止 2021Q1 末)	19
图 26: 光伏 EPC 电站毛利率一般能保持在 15%左右	20
图 27: 正泰安能电站运维中心	21
图 28: 正泰安能运维服务管理系统平台	21
表 1: 户用光伏与集中式光伏对比	6
表 2: 正泰电器渠道布局数据超过其他低压分销企业	8
表 3: 正泰安能光伏学院培训课程覆盖全面	10
表 4: 公司及控股股东具备电站产品全产业链布局能力	13
表 5: 户用光伏整县推进试点方案主要要求	15
表 6: 主要发电集团十四五清洁能源规划梳理	15
表 7: 公共机关潜在分布式规模超 70GW, 工商业厂房潜在装机规模超 200GW	17
表 8: 全国农村屋顶对应分布式空间超 570GW	17
表 9: 正泰电器和正泰集团过去与电网公司、发电集团存在业务合作经历	18
表 10: 新增户用光伏电站发电盈利模型估算	20

引言：国内户用龙头，跟随行业持续爆发增长

我们在上一篇公司深度《再看正泰电器的“正”与“奇”》中主要详细阐述了公司低压电器和光伏两大业务板块的架构和增长点，当前随着整县推进方案的推出，市场对于户用光伏市场比较关注，正泰在国内户用领域一直处于龙头地位，本篇报告我们主要对公司户用光伏领域成功背后的原因以及整县推进的影响进行分析。

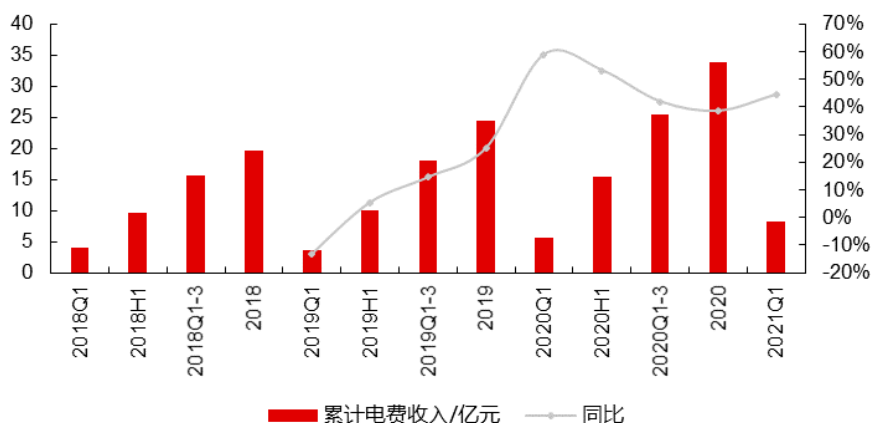
正泰电器光伏业务中的电站运营规模和收入规模过去一直保持较快增长，整体电站规模从 2018Q1 末的 2GW 快速增长至 2021Q1 末的 5.6GW，年化复合增速超 50%；对应的电费收入也从 2018 年的 20 亿元增长至 2020 年 34 亿元，年化复合增速超 30%。

图 1：公司持有的电站规模快速增加（GW）



资料来源：Wind，长江证券研究所 备注：图中电站规模为季度末持有的电站规模

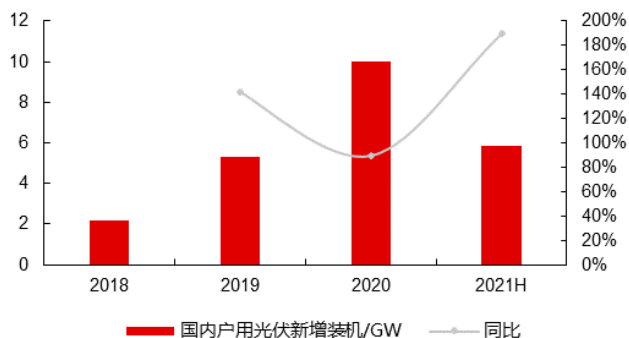
图 2：公司电费收入快速增长（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

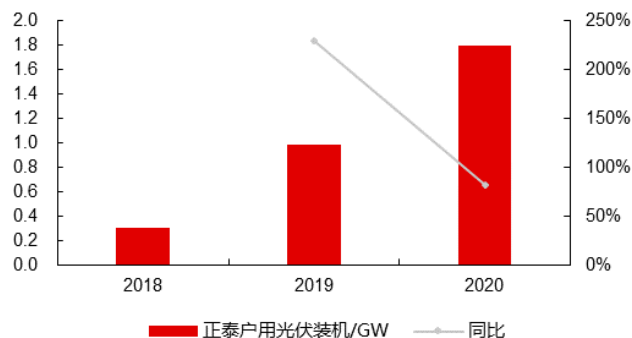
具体来看，我们发现公司过去电站运营规模的增长主要来自于分布式电站：集中式电站过去几年时间基本保持在 1-1.5GW 左右，分布式电站规模从 2018Q1 末的 1.1GW 增长至 2021Q1 末的 4.2GW。对于背后的原因，我们判断主要因公司户用光伏近几年实现跨越式增长，一方面，国内户用光伏行业高速成长；另一方面，公司维持国内户用光伏市场的龙头地位，2020 年新增户用装机规模 1.8GW，同比增长 80%，市场份额约 20%。

图 3：国内户用光伏市场保持快速增长



资料来源：智汇光伏，能源局，长江证券研究所

图 4：正泰电器户用光伏规模逐年翻倍左右增长，且份额领先



资料来源：公司公告，长江证券研究所 备注：2018 年数据为根据公司装机户数估算值

户用龙头的背后核心是渠道管理的再成功

户用本质属于 C 端业务，渠道是核心

户用光伏与集中式光伏存在较明显差异，主要在于户用光伏面向的客户群体是居民端，而集中式的客户群体是企业端，包括国企央企、工商业企业等等，因此户用光伏类似于“To C 端”业务，集中式光伏类似于“To B 端”业务。

与其他 C 端业务类似，户用光伏呈现出客户分散且专业度不高的特点，居民端对于光伏电站的理解和运营维修的认知储备都比较少，因此主要痛点在于屋顶资源开发难、电站运维难，将户用产品卖给居民背后需要大量专业推广、安装施工、运维人员的支撑，所以销售、运维渠道是户用业务发展的核心，目前户用光伏推广企业也纷纷布局线下渠道。

图 5：集中式电站示意图



资料来源：搜狐新闻，长江证券研究所

图 6：户用光伏电站示意图



资料来源：电子博客网，长江证券研究所

表 1：户用光伏与集中式光伏对比

特征	户用光伏	集中式光伏
客户群体	居民	企业
行业特征	To C	To B
单项目规模	10-20KW	20-50MW

项目数量	多	少
项目开发难度	较高（分散）	较易（集中）
项目维护难度	较高（分散）	较易（集中）

资料来源：长江证券研究所

图 7：正泰电器户用光伏渠道门店



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 8：天合光能户用光伏渠道门店



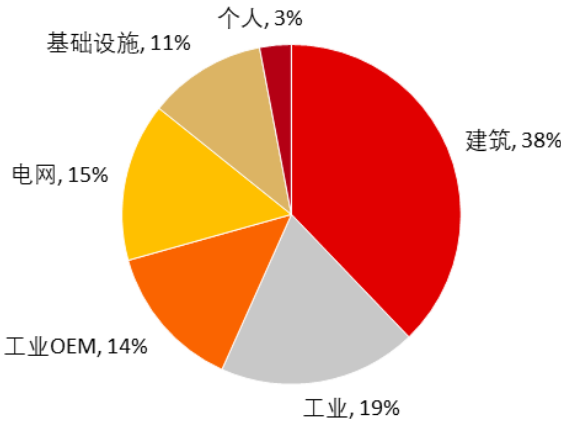
资料来源：天合富家官网，长江证券研究所

公司渠道遍布全国，业务模式完善

低压电器经销网络国内领先，经验复制基础强

正泰电器起步主要是做低压电器产品，并且主要专注于低压电器渠道市场。低压电器属于基础电气元器件，下游分散（地产、工业、工建、通信等等），下游存在大量中小型客户，单一客户销售额较低、地域分布广、客户数量众多，依赖经销网点的布局。

图 9：低压电器行业下游分布较多



资料来源：格物致胜，长江证券研究所

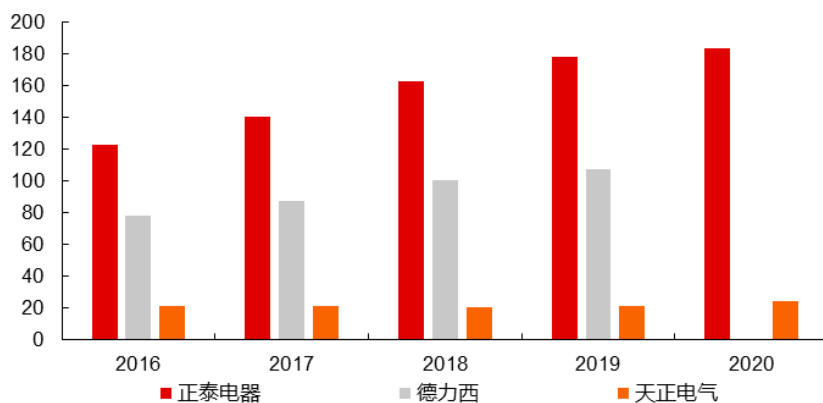
正泰电器凭借几十年的渠道积累实现了经销网络的全国布局和经验积累，目前公司在国内低压电器领域拥有 475 家一级经销商，5000 多家二级分销商以及超 10 万家的终端渠道，实现一二级渠道、地市级覆盖率 96% 以上，超过竞争对手。同时，公司在低压电器领域也通过品牌体验馆、工业超市、SI 形象店等不断提升自身品牌力。在渠道优势的支撑下，公司目前已经成长为国内低压电器渠道市场的龙头企业，渠道市场年销售收入超百亿元，高于其他低压渠道企业。

表 2：正泰电器渠道布局数据超过其他低压分销企业

渠道种类	正泰电器	渠道种类	德力西	渠道种类
核心经销商	475 家	一级经销商	600 多家	核心经销商
重点二级经销商	5000 多家	二级经销商	2000 多家	重点二级经销商
终端网点	10 万多家	终端门店	5 万家	终端网点
截止日期	2020 年底	截止日期	2019 年底	截止日期

资料来源：公司公告，Wind，长江证券研究所

图 10：正泰电器低压电器销售收入规模领先（亿元）

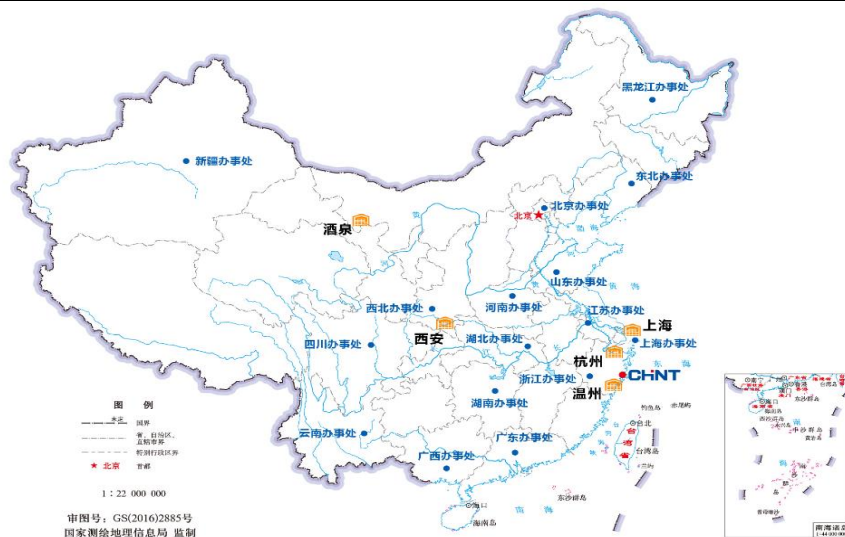


资料来源：Wind，长江证券研究所 备注：图中为各家企业低压电器相关业务的收入，德力西收入为泛低压电器业务收入

低压电器渠道业务和经销网络的成功为公司建设户用光伏业务渠道提供了强有力的支撑。一方面，公司借助原本完善的低压电器渠道可以快速发展户用光伏经销商；另一方面，公司在渠道（经销商）体系的发展和管理方面积累了大量经验，能够助力户用渠道体系的快速发展和高效管理。具体来看，

1) 公司 2015 年左右开始大力发展户用光伏业务，和其他企业“从 0 开始”不一样，公司低压经销商已经遍布全国各地，因此发挥低压渠道的协同效应，能够快速建立户用光伏渠道的建设，将部分具备资质、能力和意愿的低压电器经销商发展成为“低压+户用”的经销商。

图 11: 正泰电器低压电器渠道遍布全国各地



资料来源：公司官网，长江证券研究所

2) 在低压渠道经验借鉴方面, 我们能够看到几个比较明显的现象:

- 正泰在户用光伏经销渠道领域建立了完整的 IT 系统，将经销商的订单、物流、财务、电站等信息清晰化，帮忙经销商实现项目信息全流程的对接和加强对经销商的管理；
- 积极参加产品推广会和召开经销商招商大会，例如今年 6 月正泰安能在山东济南召开区域招商大会，300 多家意向渠道合作商参加并且反响积极¹；
- 2017 年建立光伏学院，对公司经销商等合作伙伴提供户用光伏相关的专业培训，2020 年底也启动“渠道能力提升星计划”，旨在提高经销商核心经营管理团队、销售、施工、运维等 4 类人员岗位能力，不断强化经销商的业务竞争力；
- 推进仓储体系建设，提升整体物流效率，目前公司户用光伏已经拥有浙江海宁、山东济南、河北石家庄 3 大仓储基地，河南郑州仓库即将建成并发货，规定响应客户需求时间不超过 24 小时。

图 12: 正泰安能全面推进数字化系统建设



资料来源：公司官网，长江证券研究所

¹ 资料来自公司官网新闻

图 13：正泰安能“渠道能力提升星计划”



资料来源：公司官网，长江证券研究所

表 3：正泰安能光伏学院培训课程覆盖全面

培训种类	培训对象	培训内容
泰商班	经销商核心团队	户用光伏行业发展及前景展望、金融保险及法律类指导、工程技术指导、售后运维理念及引导、区域化市场营销思路拓展、代理商运营提升及品牌市场管理思路提升等
泰匠班	经销商施工班组人员	户用光伏行业工程技术全流程标准化指导、质量安全标准把控指导、售后运维服务及规范等
销售·运营+精英班	经销商业务人员	户用光伏行业知识、品牌管理及市场推广、银行保险业务流程、渠道开发和销售技巧提升等
技术·运维+精英班	运维商人员	户用光伏行业知识、全流程标准规范、售后运维服务标准及操作规范、施工运维作业指导等

资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 14：公司户用光伏仓储基地不断完善布局

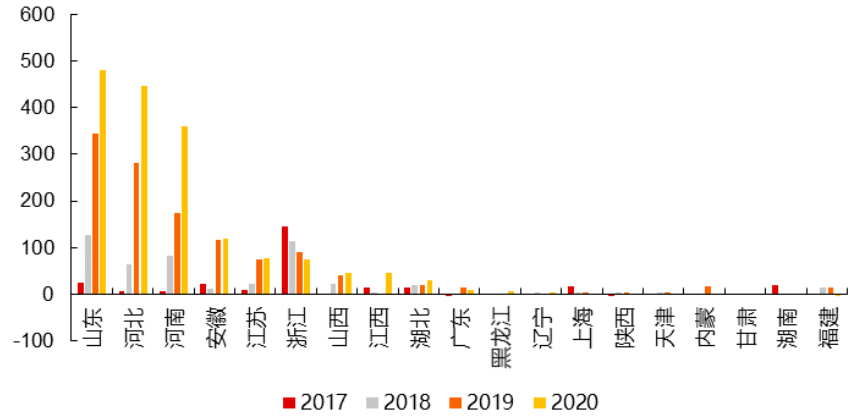


资料来源：公司官网，长江证券研究所

当前来看，正泰电器在户用光伏业务领域已经形成了较完善的经销网络，也是国内少数具备全国性渠道的户用光伏企业，整体区域覆盖面也要超过其他企业。从公司披露的分布式光伏电站数据以及招商加盟信息判断，公司目前户用光伏电站已经覆盖山东、河南、安徽、湖北、河北、浙江、江苏、山西、陕西、广东、福建等省份，基本覆盖目前的户

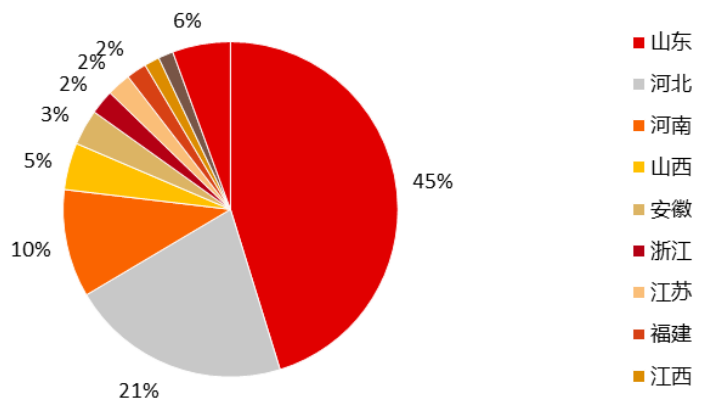
用光伏装机大省并且在各主要户用装机省份进展均较快，并且公司户用渠道人数大约 3 万人（含公司、代理商、运维商等），较其他企业存在明显优势²。

图 15：公司分布式光伏电站运营规模每年各区域的增加规模情况（MW）



资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 16：2020 年国内户用光伏新增装机分省份情况，前几大省份正泰均进展快速



资料来源：CPIA，长江证券研究所

² 公司官网新闻报告信息

图 17：正泰安能渠道已经覆盖十多个省份

联系方式 正泰安能全国招商联系人及方式	
山东 何伯岩 / 13921507799	河南、安徽、湖北 刘圣宾 / 15343815656
河北、内蒙 姚生川 / 13587708559	浙江、江苏 卓建军 / 13968791155
山西、陕西 张贺 / 18858820007	广东、福建 解瑞峰 / 13660386767

资料来源：公司官网，长江证券研究所

除销售渠道之外，我们认为公司在**系统、产品模式**领域同样具备较强的实力，进一步稳固了公司户用光伏业务的竞争力。

专业人士领军，户用电站系统能力突出

对于户用光伏，因为其单站装机规模较小、屋顶数量巨大且屋顶情况复杂（户用光伏需求较为多样性，例如平改坡、阳光房等等），所以户用光伏电站的设计、维护也是业务发展的痛点。针对于此，正泰目前形成了一整套的软件系统，涵盖从前期的屋顶资源勘察、电站设计、安装施工、事后运维监控等各个阶段，能够实现电站开发、产品溯源跟踪和故障实时发现维修等功能。

技术方面，户用光伏子公司正泰安能信息管理部总监拥有超过 14 年的 IT 工作经验，前期曾任职于华为、惠普、海尔、新希望等公司，积累了大量系统上线经验。

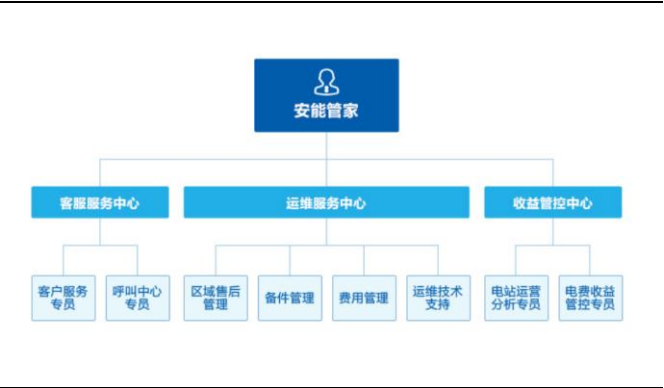
目前，公司形成较完整的“安能管家”智能运维业务体系，下设 3 大中心 8 个岗位，运维部门 40 多名员工，对接 400 多个运维服务网点和 1300 多名运维人员，覆盖沿海和部分中部地区，已经承接 30 多万户用电站运维工作。同时，公司运维监控平台具备信息追溯、费用结算、电站健康分析、全天候持续检测、自动预警等功能，实现 24 小时现场响应。

图 18：公司提供户用光伏一体化智能运维服务



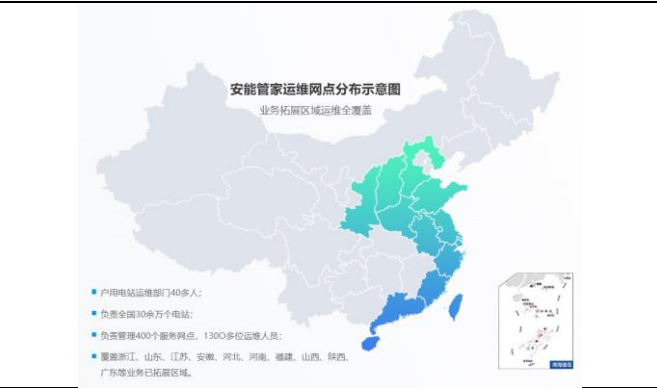
资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 19：智能运维“安能管家”架构



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 20：智能运维“安能管家”服务体系情况



资料来源：公司官网，长江证券研究所

集团实现产品全产业链布局，多业务模式助力市场开拓

除渠道、运维系统外，公司在产品和业务模式方面同样具备优势。

一方面，户用光伏系统由组件、逆变器、计量表、线缆等产品集成，公司控股股东正泰集团实现了输变配用电和光伏产业链布局，因此公司在光伏电站产业链产品供应或采购具备优势，对于户用光伏电站的质保和维修具备保障能力。

表 4：公司及控股股东具备电站产品全产业链布局能力

产品	集团内供应商	供应商资质
组件	正泰新能源	荣获彭博全球第一梯队组件品牌供应商
逆变器	正泰电源	成立于 2009 年，提供性能优异的光伏逆变设备、储能变流设备及电能质量管理设备
光伏电表箱	正泰仪表	成立于 1988 年，中国仪器仪表行业协会常务理事单位，电工仪器仪表分会副理事长单位
电线电缆	正泰电缆	拥有防紫外线、防老化的光伏专用直流线缆

资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 21：正泰集团具有完整的发、集、逆、变、配、送、控产业链条布局



资料来源：公司官网，长江证券研究所

另一方面，公司拥有齐备的户用光伏商业模式以满足居民用户不同的需求，包括“金顶宝”（合作开发模式）、“安益宝”（销售模式）两大模式。其中，“金顶宝”模式下，居民无需担保、无需贷款，由正泰提供设计、设备、安装、管理、运营等，按面积或组件片数支付居民租金，该模式下居民 0 成本、0 风险；正泰自持户用电站进行运营；按照正泰测算，假设每户装机 60 片 540Wp 组件，20 元/年/块费用测算，山东农户 25 年总收益最高可超 9 万元。“安益宝”模式下，正泰与中国工商银行、浙商银行合作，银行为居民提供 10 年期低利率绿色金融服务，正泰提供户用电站建设和 25 年代运维服务，用户申请贷款购建电站，享受发电收益；按照正泰测算，假设每户装机 60 片 540Wp 组件，采用 10 年光伏贷，山东农户 25 年总收益最高可达近 22 万元³。

当前，由于居民更偏向于无风险的租金收益，因此公司户用光伏业务以合作开发模式（即自持电站）为主，即正泰近几年新增的户用光伏电站以自持模式为主，公司分布式运营电站规模的增加也主要来自户用合作开发模式。

图 22：正泰户用业务拥有“金顶宝”和“安益宝”两种商业模式



资料来源：公司官网，长江证券研究所

综上，我们认为正泰电器依赖低压强大的经销网络和管理经验在户用光伏渠道的构建管理上实现了再次成功，目前渠道优势显著，且实现全国性布局，是公司在户用光伏领域最核心的优势和护城河。此外，公司在智能运维系统、产品、商业模式等方面均具备较强竞争力，全面解决户用光伏业务的痛点问题。

³ 相关收益测算数据为官网资料

整县推进加速行业增长，有望释放公司业绩弹性

对于户用光伏，过去几年因为补贴的持续存在以及较好的现金流情况，国内处于快速增长态势，今年户用补贴规模 5 亿元，与去年持平，奠定了今年户用光伏行业规模高增长的基础。目前上半年户用装机规模达 5.9GW，同比增长 189%，预计今年国内户用光伏新增装机有望达 15-20GW，延续高速增长。

同时，今年 6 月国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中规定：1) 党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%；2) 学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 40%；3) 工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4) 农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%。我们认为整县推进方案的推出对未来国内户用光伏市场将产生较大的影响。

表 5：户用光伏整县推进试点方案主要要求

屋顶类型	总面积可安装光伏发电比例
党政机关建筑屋顶	不低于 50%
学校、医院、村委会等公共建筑屋顶	不低于 40%
工商业厂房屋顶	不低于 30%
农村居民屋顶	不低于 20%

资料来源：国家能源局，长江证券研究所

央企国企入场，户用光伏市场增长再添动力

对于行业，我们判断整县推进有望吸引央企国企尤其是发电集团入场。

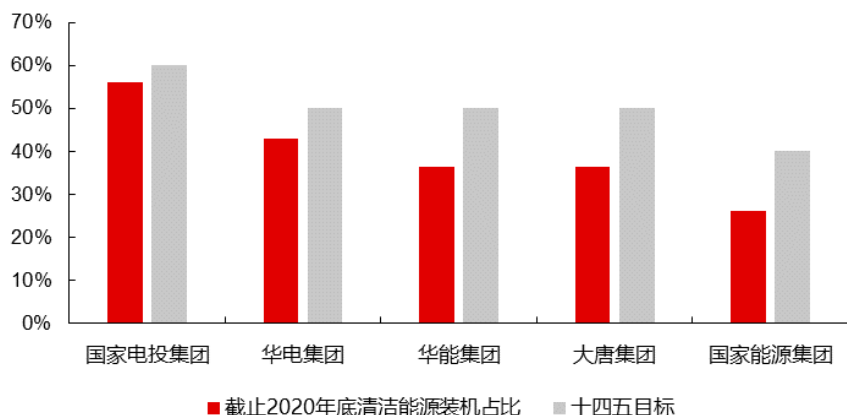
因为，发电集团目前装机以火电为主，存在碳达峰碳中和的目标压力，对于清洁能源装机存在较大且迫切的需求。前期大部分发电集团纷纷发布自身的十四五规划，对未来五年的清洁能源装机量都提出了比较明确的目标，较目前清洁能源实际装机情况均有较明显提升，因此我们认为发电集团对于持有光伏风电清洁能源电站存在较强需求。

表 6：主要发电集团十四五清洁能源规划梳理

集团名称	清洁能源十四五规划
国家能源集团	到“十四五”末，新增 70-80GW 可再生能源装机，占比达到 40%的目标。
华能集团	到 2025 年，发电装机达到 300GW 左右，新增新能源装机 80GW 以上，确保清洁能源装机占比 50%以上；到 2035 年清洁能源装机占比 75%以上。
华电集团	到 2025 年，非化石能源装机占比力争达到 50%，有望 2025 年实现碳达峰。
国家电力投资集团	2023 年，国家电投将实现在国内的“碳达峰”。到 2025 年，国家电投电力装机将达到 2.2 亿千瓦，清洁能源装机比重提升到 60%；到 2035 年，电力装机达 2.7 亿千瓦，清洁能源装机比重提升到 75%。
大唐集团	到 2025 年非化石能源装机超过 50%，提前 5 年实现碳达峰。
三峡集团	“十四五”期间每年新增清洁能源装机 15GW。
中广核	“十四五”每年新增新能源投运容量 3GW 以上，至“十四五”末新能源在运总装机量突破 40GW。

资料来源：北极星输配电网，长江证券研究所

图 23：五大发电集团清洁能源装机占比距离十四五目标还有一定差距

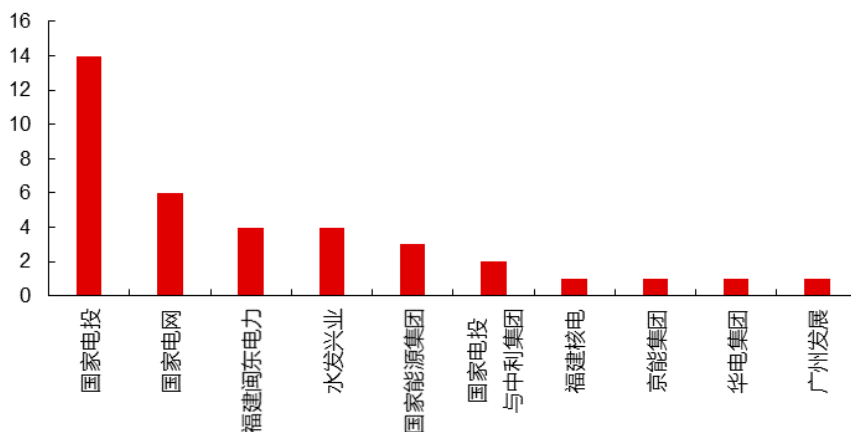


资料来源：索比光伏网，北极星输配电网，长江证券研究所

而此前户用光伏市场更多为企业自由开发为主，项目分散且单体项目较小，需要大量的人员支撑，因此非大型发电集团的强项，发电集团主要进行集中式光伏电站的建设或购买。但是未来在整县推进模式之下，一定程度上意味着政府将当地屋顶资源打包进行光伏电站建设，因此户用光伏屋顶资源被集中化且政府在其中存在较强的话语权，导致单区域需要的户用光伏投资金额较大（假设按照单县 300MW 的光伏规模，对应投资额 10 亿元左右），大部分民企存在资金压力，大型发电集团资金优势明显，与政府合作的模式也更利于项目的开展，因此整县开发模式下，大型央企国企集团有望介入户用市场。

目前梳理来看，各地政府和央企国企集团积极性较高，已经有 22 个省（区）提交了试点方案，国家电投发布《关于积极申报整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点的通知》，国家能源集团发布《关于积极推进整县(市、区)屋顶分布式光伏开发》；国家电投、国家能源集团、国家电网、华电集团等都已经有一些整县推进合作意向项目。

图 24：目前整县推进申报项目之中地方政府和央企国企集团积极度较高（个）



资料来源：Solarzoom，长江证券研究所 备注：图中为各个投资方对应的整县开发项目数量，仅代表部分项目梳理情况，不代表全部情况

对于行业规模，按照整县推进方案涉及的场景估算总装机潜力在 800GW 以上：1）公共机构（包括党政机关、学校、医院、村委会等），根据国家机关事务管理局 2020 年全国公共机构约 158.6 万家，若按 40%-50% 的发电比例及分布式光伏单户上限 100kW 计算，158.6 万家公共机构将带来约 70-80GW 的装机空间；2）工商业厂房方面，以统计

局过去 10 年厂房建筑竣工面积累计值为基数，按 30%的发电比例及单平米 200W 估算，对应超 200GW 装机空间；3) 农村居民方面，以户用发展最为迅速的山东地区农村居民人均住房建面 43.4 平米，第六次人口普查 6.6 亿农村人口计算，农村住房建面为 286 亿平，考虑 2 层高度及 20%开发比例，对应屋顶可开发面积为 22 亿平米，以单平米 200W 估算，对应 570GW 左右装机空间。

考虑到第一批项目有望今明两年开始建设，并且未来在央企国企集团主导下整县推进速度有望保持在较快水平。我们预计未来即使补贴退坡之后，国内户用光伏市场有望保持高速增长。户用光伏属于大空间、高增长的赛道。

表 7：公共机关潜在分布式规模超 70GW，工商业厂房潜在装机规模超 200GW

屋顶类型	总面积可安装光伏发电比例	总机构数（万家）/总面积（亿平米）	单位面积/机构功率（W）	潜在空间(GW)
党政机关建筑屋顶	40%-50%	158.6	100	71.4
学校、医院、村委会等公共建筑屋顶				
工商业厂房屋顶	30%	33.8	200	202.9

资料来源：国家机关事务管理局，国家统计局，长江证券研究所

表 8：全国农村屋顶对应分布式空间超 570GW

项目	农村
人口（亿）	6.60
人均住房面积（平米/人）	43.40
住房面积（亿平米）	286.44
住房层数假设	2
住宅裸露屋顶面积（亿平米）	143.22
假设可开发比例	20%
可开发面积（亿平米）	28.64
每平米可装机量(w/m)	200
可装机规模(GW)	573

资料来源：国家统计局，智汇光伏，长江证券研究所

正泰户用商业模式可能转变，加速电站变现

公司层面，我们认为整县推进除了推动行业规模保持高速增长之外，对正泰电器户用业务规模将会形成积极影响。

首先，需要明确一点的是，虽然整县推进方案在户用光伏市场引入了政府、央企国企等角色，但是我们认为对正泰电器在户用的优势没有影响。主要原因在于，政府、央企国企拥有当地分布式光伏项目的初始划定权，但其中户用光伏属于居民屋顶资源开发，具体落地仍然需要销售推广人员逐地或者逐户进行宣传介绍推广，这一块能力是政府、央企国企所不具备的，所以我们判断未来整县推进过程中，政府、国企央企大概率会和以正泰电器为代表的，具备渠道销售、安装施工、运维能力的企业合作开发。

如前文所述，正泰电器在户用领域的优势在于渠道、系统以及产品模式等，其中渠道、系统需要长时间的积累，目前公司竞争优势较为明显，并且公司此前与电网公司、发电

集团有过一些业务合作经历和经验，预计未来公司在整县推进模式下依旧可以保持龙头市场地位。

今年 7 月，正泰电器已经与国家电投等联合发布了《整县推进综合解决方案——中国零碳乡村白皮书》，提出未来整县推进的可行方案，我们认为公司未来有望参与国家电投相关的整县推进项目，也验证了公司在户用光伏领域的竞争力。

表 9：正泰电器和正泰集团过去与电网公司、发电集团存在业务合作经历

时间	合作主体	合作对象	合作事项
2021 年 7 月	正泰集团	国家电投	国家电投与正泰集团等联合发布《中国零碳乡村白皮书》，携手促进分布式光伏“整县推进”。
2021 年 6 月	正泰电气	华能	华能甘肃公司与正泰电气签署战略合作协议。双方将在输配电设备与系统解决方案、综合能效、产业拓展、新技术应用等领域加强合作，发挥各自在金融、资本、项目、产品、技术和运营管理等方面的经验和优势，实现互利共赢、共同发展。
2021 年 6 月	正泰新能源	华能	华能湖北能销公司与正泰新能源签订《增量配网开发合作框架协议》推进碳排放交易托管等新业态开展。双方将在增量配网、综合能源服务、售电业务等方面建立全方位合作关系，并携手推进合同能源管理、节能诊断、碳排放交易托管等新业态开展。
2021 年 1 月	正泰新能源	国家电投	国家电投重庆公司与正泰新能源签署战略合作协议。国家电投重庆公司和正泰新能源将在满足各自发展理念的前提下，通过资源共享、优势互补，共同围绕清洁能源、综合智慧能源、配售电、储能、氢能等领域，缔结可持续发展的战略合作伙伴关系。
2020 年 12 月	正泰集团	华电集团	签署战略合作协议。在保障光伏组件供应、光伏发电资源合作、光伏发电技术服务、供应链、产业链战略合作和海外市场合作等方面开展合作，实现中国企业“技术+资本+品牌”强强联合的典范。
2020 年 11 月	正泰新能源	国家电投	正泰新能源与国家电投河南公司签署战略合作协议。日后将会针对河南不同地区因地制宜开发光伏项目，为当地创造更多就业机会，带动经济增长。
2020 年 10 月	正泰新能源	国家电投	正泰新能源与国家电投湖北分公司签署战略合作协议。双方基于长远发展战略，本着“平等自愿、互惠互利、共同发展”的原则，未来将在光伏发电项目、电站运维、综合能源供应、光伏相关产品等多个领域，发挥各自资本、项目、产品、技术、平台和运营管理等方面的经验和资源优势，开展深度合作，建立互利共赢、长期全面的战略伙伴关系。
2019 年 8 月	正泰集团	国网	国家电网公司总经理辛保安会见正泰集团董事长南存辉，双方就进一步深化合作、推进泛在电力物联网建设等方面进行深入交流。

资料来源：北极星输配电网，电网头条，公司官网，长江证券研究所

其次，整县推进方案与此前户用光伏市场的最大变化之一在于电站潜在持有方从居民变成了央企国企或发电集团，将有望带动整个行业模式的转变：居民端购买能力较弱，且不愿承担电站运维的风险，因此过往居民持有电站的情况不多，但是央企国企尤其是发电集团具有很高的电站持有意愿，本质在于其具有充沛的现金能力并且已出台明确的清洁能源装机目标，对于光伏电站等需求较大，参与整县推进的核心目标是持有光伏电站。

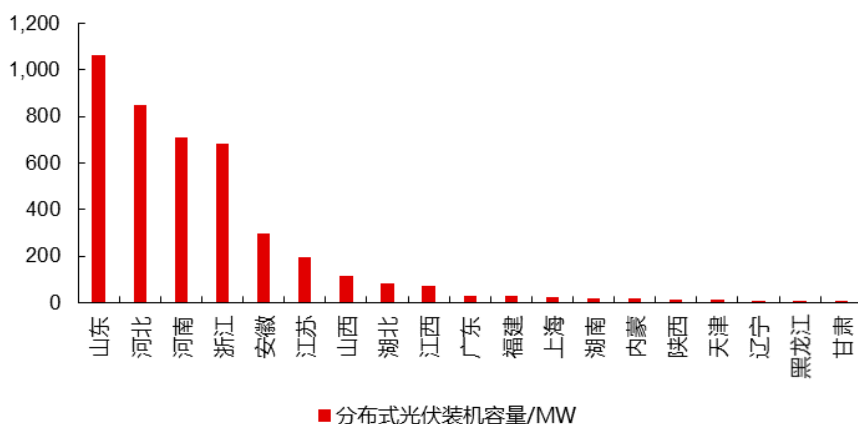
因此，整县推进落地实施后，可能对正泰电器原本自持为主的户用光伏商业模式形成影响，我们认为主要可能有三点：

➤ 存量户用光伏电站出现潜在买家

在一些整县推进方案实施的地区，发电集团需要尽快持有光伏电站，因此可能更倾向于直接购买在当地已经建成运营的存量户用电站。这种背景之下，我们认为持有户用电站规模越大的企业，越有谈判的优势（在恒定的总装机目标下，向持有电站规模越大的企业购买，可以减少购买主体的数量，简化整体流程）。目前看，正泰电器持有的户用光伏电站规模国内领先：截止 2021Q1，公司共持有分布式光伏电站 4.2GW，其中大部分为户用光伏电站；同时，从区域分布来看，山东、河北、河南、浙江、安徽、江苏、山西的分布式光伏电站运营规模超 100MW。

因此，整县推进可能推动公司存量户用光伏电站的出售，有望对公司短期业绩形成显著正贡献，并且改善公司现金储备情况以及资产负债率。

图 25：公司运营的分布式光伏电站分地区情况（截止 2021Q1 末）



资料来源：公司公告，长江证券研究所

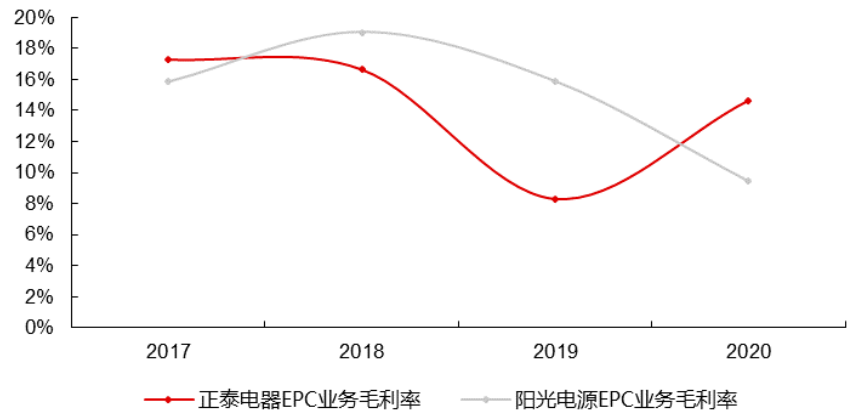
➤ 新增户用光伏项目可能从自持为主转向建设转让为主

由于央企国企或发电集团大概率以持有电站为目的，因此在新增户用光伏项目中，正泰电器的建设转让比例有望提升，自持比例可能降低，将加速公司户用光伏业务的业绩兑现和现金流回流。

1) 对于 EPC（或建设转让）模式，从集中式光伏 EPC 盈利水平看，一般情况下可以保持 15%左右的毛利率水平，估算大概 5%左右的净利率水平；但是对于户用光伏而言，考虑到实际屋顶资源由 EPC（或建设转让）企业进行地推开发，我们认为户用光伏 EPC（或建设转让）的盈利能力有望高于集中式电站。

2) 对于电站运营模式，假设明年新增户用光伏电站没有补贴，贡献一半的有效发电规模，按照标杆燃煤电价上网计算，发电小时数 1200 小时，第一年免所得税，估算得到每 W 新增户用光伏第一年发电净利润低于 0.1 元，低于直接转让模式的盈利水平。

图 26：光伏 EPC 电站毛利率一般能保持在 15%左右



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 10：新增户用光伏电站发电盈利模型估算

项目	数据
当年新增装机 (W)	1.0
当年有效装机 (W)	0.5
折算发电小时数 (h)	1,200
发电量 (度)	0.60
新增项目电价假设 (元/度)	0.37
营业收入 (元)	0.22
营业成本 (元)	0.11
毛利率	50.6%
费用率	20.0%
营业利润 (元)	0.07
所得税率	0%
净利润 (元)	0.07

资料来源：长江证券研究所

➤ 电站运维业务有望成为中长期业务新增点

除上述两点影响之外，对于正泰中长期而言，户用电站运维有可能成为一种持续盈利的商业模式。户用电站分布分散、数量多，运维难度较大，央企国企或发电集团预计缺乏后续电站运维的能力，而正泰电器已经形成完整的运维监控平台系统，目前已经接入 30 多万个电站，运维经验丰富，预计未来随着全国户用电站规模不断扩大，公司电站运维业务规模有望持续增长，并且运维业务规模效应明显，中长期看有望贡献可观业绩增量。

图 27：正泰安能电站运维中心



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 28：正泰安能运维服务管理系统平台



资料来源：公司官网，长江证券研究所

因此，未来随着存量电站销售模式和新增电站建设转让模式的落地，正泰户用光伏业务有望加速实现利润兑现，业绩端增速有望超过装机规模端增速，并且考虑整县推进分批持续实施，运维业务可能成为新增量，预计公司户用光伏业务将迎来增长提速并且能够持续兑现。

投资建议

综上所述，正泰电器户用光伏龙头地位突出，且渠道、系统等核心竞争优势构筑较强护城河；当前整县推进方案落地有望支撑户用行业持续高速发展，助推正泰商业模式转变释放业绩弹性。此外，公司另一主业低压电器已经是国内渠道市场龙头，内部也正积极推动变革，预计有望保持平稳较快增长。不考虑中控技术股权影响，预计 2021、2022 年归属母公司股东净利润分别为 43、54 亿元，对应 PE 22、17 倍，安全边际显著。维持买入评级。

财务报表及指标预测

利润表 (百万元)

	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	33253	37100	48195	55932
营业成本	24022	27330	35330	40781
毛利	9232	9770	12865	15151
%营业收入	28%	26%	27%	27%
营业税金及附加	170	199	252	296
%营业收入	1%	1%	1%	1%
销售费用	1612	1670	2217	2629
%营业收入	5%	5%	5%	5%
管理费用	1601	1595	2121	2517
%营业收入	5%	4%	4%	5%
研发费用	1029	1076	1446	1734
%营业收入	3%	3%	3%	3%
财务费用	812	703	806	875
%营业收入	2%	2%	2%	2%
加：资产减值损失	-62	-212	-212	-212
信用减值损失	-142	0	0	0
公允价值变动收益	3216	0	0	0
投资收益	590	742	482	503
营业利润	7894	5407	6748	7918
%营业收入	24%	15%	14%	14%
营业外收支	-111	-8	-8	-8
利润总额	7784	5399	6740	7910
%营业收入	23%	15%	14%	14%
所得税费用	1148	729	876	989
净利润	6636	4670	5864	6922
归属于母公司所有者的净利润	6427	4320	5365	6299
少数股东损益	209	350	498	623
EPS (元)	2.99	2.01	2.50	2.93

现金流量表 (百万元)

	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流净额	4806	5007	5631	7249
取得投资收益收回现金	131	742	482	503
长期股权投资	-1017	0	0	0
资本性支出	-5417	-6122	-6167	-6144
其他	-1115	-58	-58	-58
投资活动现金流净额	-7418	-5438	-5743	-5699
债券融资	0	0	0	0
股权融资	338	0	0	0
银行贷款增加 (减少)	12142	2702	3278	1030
筹资成本	-1950	-827	-947	-1033
其他	-7808	0	0	0
筹资活动现金流净额	2722	1875	2331	-3
现金净流量 (不含汇率变动影响)	90	1444	2219	1547

资产负债表 (百万元)

	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	5976	7420	9639	11186
交易性金融资产	16	16	16	16
应收账款	9724	10849	14094	16356
存货	4963	5647	7300	8426
预付账款	1568	1784	2306	2661
其他流动资产	7399	8129	10235	11703
流动资产合计	29646	33845	43589	50349
长期股权投资	3888	3888	3888	3888
投资性房地产	179	179	179	179
固定资产合计	25896	31377	36297	41217
无形资产	585	563	661	746
商誉	102	102	102	102
递延所得税资产	200	200	200	200
其他非流动资产	8773	8823	8873	8923
资产总计	69270	78977	93790	105604
短期贷款	838	3540	6818	7847
应付款项	7054	8026	10375	11976
预收账款	12	13	17	19
应付职工薪酬	1228	1398	1807	2086
应交税费	305	337	440	509
其他流动负债	13548	14709	17515	19427
流动负债合计	22985	28022	36971	41864
长期借款	12328	12328	12328	12328
应付债券	0	0	0	0
递延所得税负债	450	450	450	450
其他非流动负债	2324	2324	2324	2324
负债合计	38088	43125	52073	56966
归属于母公司所有者权益	29913	34233	39598	45897
少数股东权益	1269	1620	2118	2741
股东权益	31182	35853	41716	48638
负债及股东权益	69270	78977	93790	105604

基本指标

	2020A	2021E	2022E	2023E
每股收益	2.99	2.01	2.50	2.93
每股经营现金流	2.24	2.33	2.62	3.37
市盈率	14.53	21.61	17.40	14.82
市净率	3.12	2.73	2.36	2.03
EV/EBITDA	15.66	17.95	13.39	11.66
总资产收益率	9.3%	5.5%	5.7%	6.0%
净资产收益率	21.5%	12.6%	13.5%	13.7%
净利率	19.3%	11.6%	11.1%	11.3%
资产负债率	55.0%	54.6%	55.5%	53.9%
总资产周转率	0.48	0.47	0.51	0.53

资料来源：公司公告，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

